

Niech n będzie ustaloną liczbą naturalną dodatnią. Ze zbioru $M = \{1; 2; 3; \dots; 3n + 1\}$ losujemy jednocześnie trzy liczby. Zdarzenie A odpowiada jednoczesnemu wylosowaniu ze zbioru M trzech liczb, takich że suma tych liczb przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1.

① analizujemy polecenie

$M = \{1, 2, 3, \dots, 3n+1\}$, losujemy jednocześnie 3 liczby

A – suma trzech liczb przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1

- $0 + 0 + 1 = 1$ 2 podzielne i 1 z resztą „1”
- $0 + 2 + 2 = 3 + 1$ 1 podzielna i 2 z resztą „2”
- $1 + 1 + 2 = 3 + 1$ 2 z resztą „1” i 1 z resztą „2”

② analizujemy zbiór M

$3n+1$ elementów w zbiorze

wśród każdych trzech liczb naturalnych jest liczba z resztą 1, resztą 2, podzielna przez 3

- n liczb podzielnych
 - n liczb z resztą 2
 - $n+1$ liczb z resztą 1
- $\left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} n+n+n+1 = 3n+1$
liczb

③ wyznaczamy moc Ω

$$\overline{\Omega} = \binom{3n+1}{3} = \frac{\cancel{(3n+1)!}}{3! \cdot \cancel{(3n-2)!}} = \frac{(3n-1) \cdot 3n \cdot (3n+1)}{6} = \frac{(3n-1)(3n+1)n}{2}$$

(losujemy 3 liczby z $3n+1$ liczb)

④ wyznaczamy moc A

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \binom{n}{2} \binom{n+1}{1} + \binom{n}{1} \binom{n}{2} + \binom{n+1}{2} \binom{n}{1} = \\ &= \frac{1}{2}n(n-1)(n+1) + \frac{1}{2}n^2(n-1) + \frac{1}{2}n^2(n+1) = \\ &= \frac{1}{2}n(n^2-1+n^2-n+n^2+n) = \frac{1}{2}n(3n^2-1) \end{aligned}$$

⑤ obliczamy $P(A) = \frac{\frac{1}{2}n(3n^2-1)}{\frac{1}{2}n(3n-1)(3n+1)} = \frac{3n^2-1}{9n^2-1}$

odp: $\frac{3n^2-1}{9n^2-1}$